Especificación de Caso de Uso: Gestión de Citas (Administrador)

Cabral Eric, Florio Felipe, Lazzarotto Lucas, Martínez Matías y Teves Federico

Información General

- **Identificador:** CU009
- **Nombre del Caso de Uso:** Gestión de Citas (Administrador)
- **Actor(es) Principal(es):** Administrador
- **Actor(es) Secundario(s):** Servicio de Notificaciones / Correo Electrónico
- **Precondiciones:** El administrador debe estar autenticado e ingresado en el sistema con el rol correspondiente (CU001 - Autenticarse).
- **Postcondiciones (Éxito):** La cita queda gestionada según la operación efectuada (confirmada, creada, reprogramada, cancelada o consultada) y se notifica al cliente correspondiente.
- **Postcondiciones (Fallo):** El estado y la agenda de las citas se mantienen sin alteraciones en el sistema si se aborta la acción o no se superan las validaciones.
- **Evento Desencadenador (Trigger):** El administrador accede a la sección de 'Gestión de Citas' en el menú principal.

Escenario 1: Flujo Principal (Camino Feliz - Consulta y Confirmación)

Ruta estándar para visualizar el panel de citas y confirmar una cita solicitada.

Paso	Acción del Actor (Evento de Entrada)	Respuesta del Sistema (Regla / Evento de Dominio)
1	Accede a la sección de gestión de citas (`SeccionGestionCitasSeleccionada`).	Recupera y muestra la pantalla/calendario de gestión con las citas y sus estados (`ListadoCitasCargado`). [RNF/USA: Calendario interactivo o vista de lista].
2	Selecciona una cita en estado pendiente (`CitaSeleccionada`).	Despliega los datos detallados de la cita seleccionada (`DetalleCitaCargado`).
3	Presiona la acción para confirmar la cita (`ConfirmacionCitaSolicitada`).	Actualiza el estado a confirmada (`CitaConfirmada`) y despacha la notificación al cliente (`NotificacionConfirmacionEnviada`). [RNF: Procesamiento en menos de 2 segundos].

Escenarios Alternativos (Rutas secundarias exitosas)

Alternativa A: Creación de Cita (FA01)

- **Punto de bifurcación:** Paso 1 o 2 del Flujo Principal.
- **Condición de activación:** El Administrador decide crear una cita.
- **Pasos:**
    1. El Administrador presiona 'Crear Cita' (`SolicitudCreacionCitaIniciada`).
    2. El Sistema despliega el formulario solicitando datos obligatorios: Cliente, Fecha y Hora, y Profesional/Servicio [RN3].
    3. El Administrador completa los datos y confirma el registro (`DatosCitaIngresados`).
    4. El Sistema valida los campos [RN3], verifica que no existan solapamientos ni horarios fuera de jornada laboral [RN1], registra la cita (`CitaCreada`) y envía correo de confirmación al cliente (`EmailCitaCreadaEnviado`).
- **Reincorporación / Cierre:** Actualiza la grilla/calendario y concluye con éxito.

Alternativa B: Reprogramación de Cita (FA03)

- **Punto de bifurcación:** Paso 2 del Flujo Principal.
- **Condición de activación:** El Administrador decide reprogramar la cita.
- **Pasos:**
    1. El Administrador presiona la acción de reprogramar (`SolicitudReprogramacionIniciada`).
    2. El Sistema valida el plazo mínimo de anticipación [RN2], solicita los datos para la nueva cita y pide confirmación.
    3. El Administrador ingresa la nueva fecha/hora y confirma (`NuevaFechaHoraIngresada`).
    4. El Sistema valida la disponibilidad del horario [RN1], actualiza la cita (`CitaReprogramada`) y comunica el cambio al cliente solicitando su confirmación (`NotificacionReprogramacionEnviada`).
- **Reincorporación / Cierre:** Retorna al panel de citas con la fecha y hora modificada.

Alternativa C: Cancelación de Cita (FA02)

- **Punto de bifurcación:** Paso 2 del Flujo Principal.
- **Condición de activación:** El Administrador decide cancelar la cita.
- **Pasos:**
    1. El Administrador selecciona la opción de cancelar (`SolicitudCancelacionCitaIniciada`).
    2. El Sistema verifica el margen de tiempo [RN2] y solicita una segunda confirmación obligatoria junto con una razón.
    3. El Administrador ingresa la razón y confirma la cancelación (`CancelacionCitaConfirmada`).
    4. El Sistema elimina/anula la cita liberando el horario (`CitaCancelada`) y notifica al cliente que la solicitó (`NotificacionCancelacionEnviada`).
- **Reincorporación / Cierre:** El sistema actualiza el calendario y concluye la operación.

Escenarios de Excepción (Rutas de error o fallo)

Excepción E1: Descarte de Creación (E1-FA001-2)

- **Punto de detección:** Paso 2 o 3 de la Alternativa A (Creación).
- **Condición de error:** El Administrador elige no crear la cita.
- **Pasos de resolución / manejo:**
    1. El Sistema interrumpe el alta sin registrar información (`CreacionCitaDescartada`).
    2. El Sistema regresa a la visualización de gestión de citas.
- **Resultado final:** Cancelación de la creación; la agenda no se modifica.

Excepción E2: Descarte de Cancelación (E2-FA02-2)

- **Punto de detección:** Paso 2 o 3 de la Alternativa C (Cancelación).
- **Condición de error:** El Administrador elige no cancelar la cita.
- **Pasos de resolución / manejo:**
    1. El Sistema cancela el proceso de baja (`CancelacionCitaDescartada`).
    2. El Sistema vuelve al detalle de la cita manteniendo su estado activo.
- **Resultado final:** La cita permanece agendada.

Excepción E3: Descarte de Reprogramación (E3-FA03-2)

- **Punto de detección:** Paso 2 o 3 de la Alternativa B (Reprogramación).
- **Condición de error:** El Administrador elige no reprogramar la cita.
- **Pasos de resolución / manejo:**
    1. El Sistema descarta los datos de la nueva fecha/hora (`ReprogramacionCitaDescartada`).
    2. El Sistema restaura la información original de la cita.
- **Resultado final:** La cita conserva su fecha y hora previas.

Excepción E4: Horario No Disponible o Fuera de Jornada (RN1)

- **Punto de detección:** Paso 4 de Alternativa A (Creación) o Paso 4 de Alternativa B (Reprogramación).
- **Condición de error:** Intento de agendar en un horario previamente ocupado o fuera de la jornada laboral.
- **Pasos de resolución / manejo:**
    1. El Sistema bloquea la reserva y emite el evento: `ConflictoHorarioDetectado`.
    2. El Sistema informa la incompatibilidad horaria y mantiene activo el formulario para seleccionar un turno libre.
- **Resultado final:** Permite corregir el horario sin perder los datos ya completados.

Excepción E5: Plazo Límite de Modificación Vencido (RN2)

- **Punto de detección:** Paso 2 de Alternativa B (Reprogramación) o Paso 2 de Alternativa C (Cancelación).
- **Condición de error:** La operación se intenta realizar con menos de X horas de anticipación reglamentarias.
- **Pasos de resolución / manejo:**
    1. El Sistema rechaza la solicitud y emite el evento: `ModificacionRechazadaPorAnticipacionInsuficiente`.
    2. El Sistema muestra una alerta de restricción temporal impidiendo continuar con el cambio o cancelación.
- **Resultado final:** La solicitud queda denegada y la cita permanece intacta.

Matriz de Eventos Identificados

Nombre del Evento	Tipo de Evento	Origen / Emisor	Causa / Momento de Disparo	Efecto / Consumidores
`SeccionGestionCitasSeleccionada`	Trigger / Actor	Administrador (UI)	Clic en 'Gestión de Citas' del menú principal	Recuperación y renderizado de la grilla de citas
`CitaSeleccionada`	Actor	Administrador (UI)	Clic en un turno o fila de la lista	Carga de la vista de detalle de la cita
`ConfirmacionCitaSolicitada`	Actor	Administrador (UI)	Clic en confirmar cita pendiente	Servicio de Gestión de Citas
`CitaConfirmada`	Dominio	Sistema (Backend)	Aprobación exitosa de la cita	Base de Datos y Servicio de Notificaciones
`NotificacionConfirmacionEnviada`	Dominio	Servicio de Correo	Evento consecuente a `CitaConfirmada`	Casilla de correo del cliente
`SolicitudCreacionCitaIniciada`	Actor	Administrador (UI)	Clic en el botón 'Crear Cita'	Despliegue de formulario con campos requeridos
`DatosCitaIngresados`	Actor	Administrador (UI)	Envío del formulario de nueva cita	Motor de Validación de Reglas
`CitaCreada`	Dominio	Sistema (Backend)	Superación de validaciones RN1 y RN3	Base de Datos (Persistencia)
`EmailCitaCreadaEnviado`	Dominio	Servicio de Correo	Registro efectivo de nueva cita	Bandeja de entrada del cliente
`ConflictoHorarioDetectado`	Dominio	Sistema (Reglas)	Solapamiento de turno o jornada no hábil (RN1)	UI (Alerta de horario ocupado al administrador)

`SolicitudReprogramacionIniciada`	Actor	Administrador (UI)	Clic en 'Reprogramar cita'	Validación de regla RN2 y apertura de agenda
`NuevaFechaHoraIngresada`	Actor	Administrador (UI)	Envío de nuevo horario y confirmación	Servicio de Agenda y Disponibilidad
`CitaReprogramada`	Dominio	Sistema (Backend)	Actualización de fecha y hora confirmada	Base de Datos y Servicio de Notificaciones
`NotificacionReprogramacionEnviada`	Dominio	Servicio de Correo	Evento posterior a `CitaReprogramada`	Solicitud de confirmación enviada al cliente
`SolicitudCancelacionCitaIniciada`	Actor	Administrador (UI)	Clic en 'Cancelar cita'	Control de RN2 y despliegue de diálogo con motivo
`ModificacionRechazadaPorAnticipacionInsuficiente`	Dominio	Sistema (Reglas)	Incumplimiento de ventana de anticipación (RN2)	UI (Bloqueo y mensaje de advertencia)
`CancelacionCitaConfirmada`	Actor	Administrador (UI)	Envío de motivo y confirmación final de baja	Servicio de Cancelaciones
`CitaCancelada`	Dominio	Sistema (Backend)	Baja confirmada en el sistema	Base de Datos (Liberación de horario) y Notificaciones
`NotificacionCancelacionEnviada`	Dominio	Servicio de Correo	Evento posterior a `CitaCancelada`	Notificación remitida al cliente solicitante